

ANEXO 3.6 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

PROYECTO FOTOVOLTAICO USYA

COMUNA DE CALAMA, PROVINCIA DEL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Elaborador por	Revisado por	Versión
Bárbara Vivedes M. Ing. Forestal		V4 Fecha 28 junio 2018

TABLA DE CONTENIDOS

TABLA DE CONTENIDOS	1
INDICE DE IMAGENES.....	3
1. RESUMEN	4
2. INTRODUCCIÓN	5
3. OBJETIVOS	6
3.1 Objetivo General	6
3.2 Objetivos específicos.....	6
4. METODOLOGÍA.....	6
4.1 Área de influencia	6
4.2 Revisión bibliográfica	9
4.3 Descripción de la vegetación presente en el área de influencia.....	9
4.3.1 Antecedentes de la metodología COT.....	9
4.3.1.1 Tipos biológicos.....	9
4.3.1.2 Nombre de la unidad.....	10
4.3.1.3 Estratificación.....	10
4.3.1.4 Densidad	11
4.3.1.5 Grado de artificialización.....	11
4.3.1.6 Puntos de observación	11
4.4 Flora terrestre presente en el área de influencia	13
4.4.1 Forma de vida.....	13
4.4.2 Origen biogeográfico (OBG)	13
4.4.3 Categoría de conservación (CC)	14
4.5 Flora terrestre potencial en el área de influencia.....	16
4.6 Aplicabilidad Ley 20.283.....	16
4.6.1 Delimitación de unidades de bosque nativo y/o formación xerofítica	18
4.7 Singularidades ambientales dentro del área de influencia.....	18
4.8 Base de datos cartográfica	19
5. RESULTADOS	20
5.1 Tipos vegetacionales presentes en el área de influencia.....	20
5.1.1 Caracterización de Gajardo	20
5.1.2 Caracterización de Luebert y Pliscoff	22

5.2	Unidades vegetacionales identificadas en el área de influencia	23
5.2.1	Unidad 1. Sin Vegetación	23
5.3	Flora presente en el área de influencia.....	28
5.4	Aplicabilidad de la Ley 20.283	28
5.5	Singularidades ambientales presentes en el área de influencia para el componente flora y vegetación	29
5.5.1	Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional	29
5.5.2	Presencia de formaciones vegetales relictuales	29
5.5.3	Presencia de formaciones vegetales reliquias	29
5.5.4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.....	29
5.5.5	Presencia de formaciones vegetales frágiles	29
5.5.6	Presencia de bosque nativo de preservación.....	30
5.5.7	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.....	30
5.5.8	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	30
5.5.9	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....	30
5.5.10	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)	30
5.5.11	Actividad en o colindante con Humedales	30
5.5.12	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	30
5.5.13	Presencia de especies vegetales clasificadas como “Amenazadas” o “Casi amenazadas”	31
5.5.14	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....	31
5.5.15	Presencia de especies endémicas	31
5.5.16	Presencia de especies de distribución restringida	31
5.5.17	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.....	31
5.5.18	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	31
5.5.19	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al Art. 4 de la Ley N° 18.378.	31
5.5.20	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales	31

5.5.21	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares	31
5.5.22	Presencia de un ecosistema amenazado	32
5.5.23	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental	32
6.	CONCLUSIONES	33
7.	BIBLIOGRAFIA	34

INDICE DE TABLAS

TABLA 1.	VÉRTICES DEL ÁREA DE DEL PROYECTO Y DEL ÁREA DE INFLUENCIA	6
TABLA 2.	CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE DENSIDAD.....	11
TABLA 3.	CODIFICACIONES DEL GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	11
TABLA 4.	COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN PARA LA DESCRIPCIÓN DE VEGETACIÓN	12
TABLA 5.	FOTOGRAFÍAS EN LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN.....	24

INDICE DE IMAGENES

IMAGEN 1.	UBICACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO Y DEL ÁREA DE INFLUENCIA	8
IMAGEN 2.	CÓDIGOS DE ALTURA PARA LOS DISTINTOS TIPOS BIOLÓGICOS Y RANGOS ESTABLECIDOS.....	10
IMAGEN 3.	UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN PARA COT Y TRACK REALIZADO.....	12
IMAGEN 4.	UBICACIÓN DEL PROYECTO DENTRO DE LA FORMACIÓN VEGETACIONAL DESIERTO DEL SALAR DE ATACAMA.....	22
IMAGEN 5.	UBICACIÓN DEL PROYECTO DENTRO DEL PISO VEGETACIONAL MATORRAL BAJO DESÉRTICO TROPICAL INTERIOR DE <i>ADESMIA ATACAMENSIS</i> Y <i>CISTANTHE SALSOLOIDES</i>	23
IMAGEN 6.	UBICACIÓN DE LA UNIDAD 1- SIN VEGETACIÓN	28

1. RESUMEN

A continuación, se exponen los resultados de la campaña de verano realizada al área de influencia del proyecto “Planta fotovoltaica USYA”, el cual será emplazado en una superficie de 106,03 Ha, el cual considera un polígono de 105 Ha en las cuales será instalada la planta y 1,03 Ha en las que se habilitará el camino de acceso al Proyecto. Cabe mencionar que, en el área de la planta, no toda la superficie será intervenida.

El área de influencia ha sido determinada considerando un buffer de 50 metros desde los límites del área de planta, y de 10 metros hacia cada lado de los límites del camino, totalizando 130 Ha que fueron prospectadas para la descripción del componente flora y vegetación.

Tal como era de esperarse y coherente con la literatura citada, en el área no se han identificado ejemplares herbáceos, arbustivos ni arbóreos, esto debido a que las condiciones del sector (bajas precipitaciones, fuerte radiación, entre otros) no permiten el asentamiento de ejemplares vegetales.

De ahí, que el área de influencia sea descrita como una unidad sin vegetación, y en la cual no aplica ningún tipo de normativa ambiental con respecto a flora y vegetación.

Tampoco se observan singularidades ambientales.

2. INTRODUCCIÓN

Dada la creciente demanda energética industrial y residencial, es que se presenta a una nueva evaluación ambiental al Proyecto “Parque Fotovoltaico Usya”, el cual pretende satisfacer dicha necesidad energética mediante la generación de energía limpia y renovable, aprovechando el potencial solar de la región de Antofagasta.

El Proyecto consiste en la construcción y operación de una planta de generación eléctrica compuesta por paneles fotovoltaicos con sistema de seguidores cuya potencia nominal será de 51,01 MW y una potencia pico de 64,14 MWp, mediante la instalación de 187.200 paneles fotovoltaicos, el cual se ubicará en la Comuna de Calama, Provincia del Loa, Región de Antofagasta y tendrá una vida útil de 30 años.

El Proyecto presenta, de modo general para el análisis, dos polígonos que deben ser analizados: uno en el que serán emplazadas las obras temporales y permanentes de la planta (polígono de 105 Ha que no será intervenido en su totalidad) y otro que corresponde a un polígono de poco más una hectárea en la cual se habilitará el camino de acceso a la planta.

Sobre ambos polígonos antes individualizados se ha generado un buffer de 50 metros desde los límites del polígono de la planta, y de 10 metros desde los límites del polígono del camino para la establecer el área de influencia de las obras y por ende definir sobre dicha superficie la prospección del componente flora y vegetación. El área de influencia alcanza las 130 Ha.

3. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Describir la flora y vegetación presente dentro del área de influencia de las obras

2.2. Objetivos específicos

- Definir y caracterizar el marco biogeográfico del área influencia
- Identificar, delimitar y caracterizar la vegetación terrestre del área de influencia
- Catastrar la flora terrestre presente en el área de influencia
- Definir la categoría de conservación de las especies presentes en el área de influencia
- Evaluar la pertinencia de la aplicabilidad de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal
- Evaluar singularidades ambientales del área de influencia

4. METODOLOGÍA

2.3. Área de influencia

El Proyecto fotovoltaico considera la habilitación de obras temporales (1,44 Ha) y permanentes (68,21 Ha) que serán instalados en un polígono de mayores dimensiones (105 Ha).

Para el análisis del componente flora y vegetación, se ha considerado como área de influencia, un buffer de 50 metros desde los límites del polígono y de 10 metros desde los límites del camino de acceso, totalizando 130 Ha de área de influencia, las que fueron prospectadas en su totalidad para la descripción del componente.

Se hace hincapié en que no todas las 130 Ha que conforman el área de influencia ni la superficie del polígono del proyecto, serán intervenidas completamente, sino que solo se habilitarán 68,21 Ha para el emplazamiento de las obras (tanto temporales como permanentes).

Los vértices del área del proyecto y del área de influencia se detallan a continuación.

Tabla 1. Vértices del área de influencia y polígono de emplazamiento de la planta

Sector	Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS 84	
		Este	Norte
Área de Influencia	AI1	515.170	7.513.037
	AI2	515.174	7.513.886
	AI3	516.324	7.513.912

	AI4	516.305	7.513.890
	AI5	515.851	7.512.729
Área del Proyecto	AP1	515.212	7.513.065
	AP2	515.212	7.513.853
	AP3	516.273	7.513.853
	AP4	516.273	7.512.778
	AP5	515.862	7.512.778

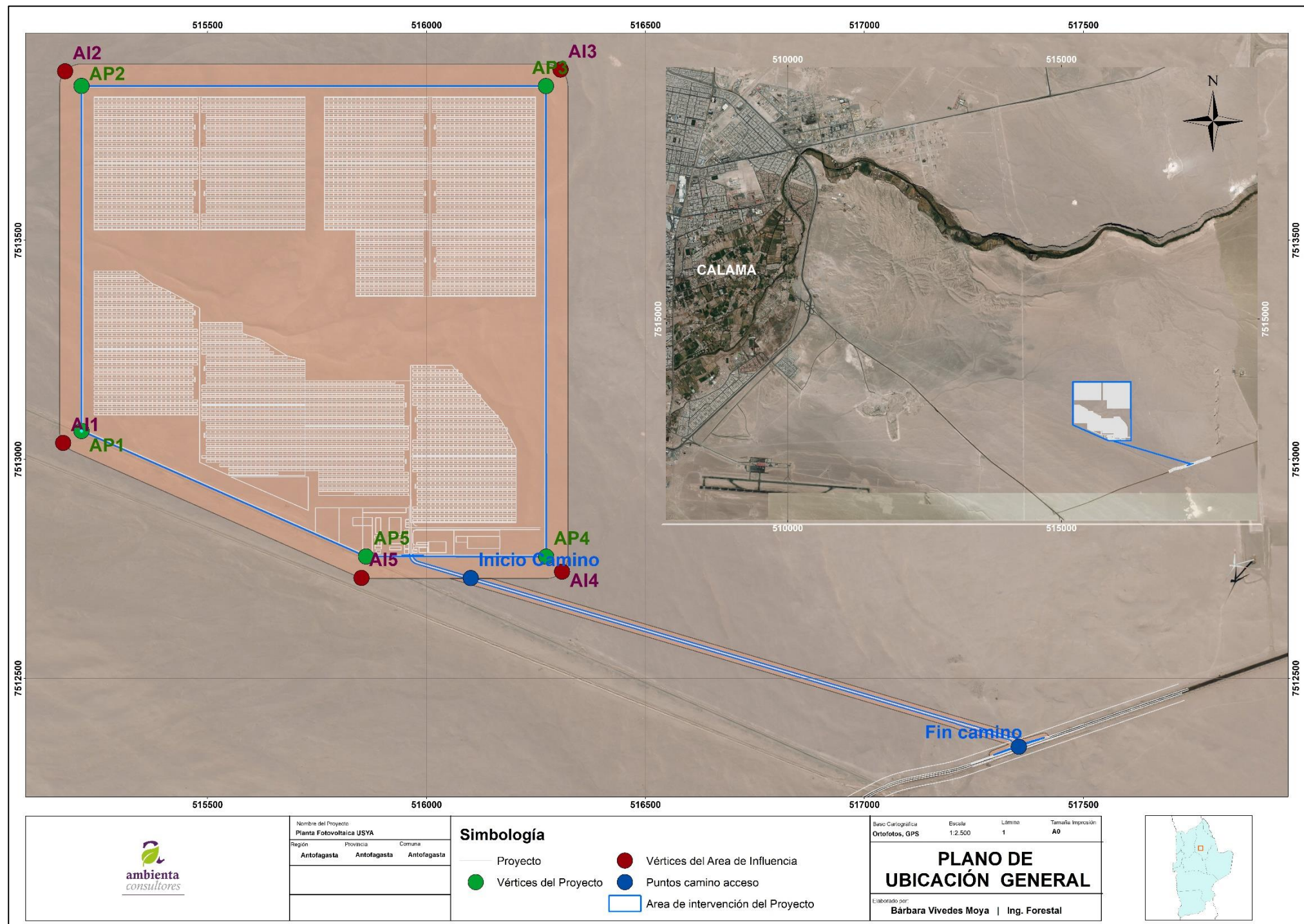
Fuente:Elaboracion Propia

Por otro lado las coordenadas UTM de unicio y fin del área que define el camino de acceso son:

Tabla 2. Puntos de inicio y fin del camino de acceso

Sector	Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS 84	
		Este	Norte
Área de Influencia y área de intervención del camino de acceso	Inicio camino	515.170	7.513.037
	Fin camino	515.174	7.513.886

Imagen 1. Ubicación del área del proyecto y del área de influencia



Fuente: Elaboración Propia

2.4. Revisión bibliográfica

Para la caracterización vegetal del área de influencia, se realizó una recopilación bibliográfica considerando antecedentes nacionales y regionales como Gajardo (1993) y Luebert y Plischoff (2006).

2.5. Descripción de la vegetación presente en el área de influencia

La vegetación en el área de influencia será descrita mediante la definición de unidades vegetacionales. Estas, en una primera etapa de gabinete fueron delimitadas mediante fotointerpretación de imágenes satelitales contenidas en Google Earth, y luego, en la prospección de terreno delimitadas de manera más exacta con el uso de GPS.

La vegetación terrestre del área de influencia se caracterizó de acuerdo con la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne y Prado, 1982), definiendo tipos biológicos, cobertura vegetal y especies dominantes presentes en cada unidad vegetacional.

Esta metodología, permite describir mediante el uso de variables cualitativas y cuantitativas el estado actual de vegetación, el que se define de manera sistemática en cada unidad vegetacional, considerando las variables naturales del medio y las modificaciones debidas a la acción del hombre. Es así, que con el uso cartográfico a escala adecuada se pretende lograr una fiel representación de la vegetación actual, la cual ha sido determinada mediante la evaluación de las variables formación vegetal y especies dominantes.

4.1.1 Antecedentes de la metodología COT

En el área de influencia de las obras se han evaluado dos variables: la formación vegetal según estructura y especies dominantes (es decir, aquellas que presenten una mayor representatividad en términos de cobertura).

Para ello se definieron a partir de la citada metodología:

4.1.1.1 Tipos biológicos

Para un modelamiento de la disposición vertical y horizontal del área de influencia se ha clasificado la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos básicos:

- **Herbáceos (hierbas):** corresponde a aquellas especies de tejidos no lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.

- **Leñosos bajos (arbustivos):** especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñosos altos (arbóreos):** especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactus y chaguales):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

4.1.1.2 Nombre de la unidad

El nombre de la unidad (formación vegetacional) será otorgado según la importancia relativa de cada tipo biológico contenida en ella, siendo el mínimo establecido para considerar una cobertura dominante para zonas desérticas de $\geq 1\%$.

4.1.1.3 Estratificación

Para definir un perfil o corte vertical en la comunidad vegetacional se ha definido la estratificación según las alturas de cada tipo biológico definido dentro de la unidad.

De acuerdo con la metodología COT, se usaron en caso de aplicar los siguientes códigos de altura para los distintos tipos biológicos, describiendo de acuerdo con los siguientes rangos establecidos para cada tipología.

Imagen 2. Códigos de altura para los distintos tipos biológicos y rangos establecidos

• Leñosos altos:					
LA = 2 a 4 m	<u>LA</u> = 4 a 8 m	LA = 8 a 16 m	LA = 16 a 32	△ LA = ≥ 32 m	
• Leñosos bajos:					
LB = 0 a 25 cm	<u>LB</u> = 25 a 50 cm	LB = 50 a 100 cm	LB = 1 a 2 m		
• Herbáceos:					
H = 0 a 25 cm	<u>H</u> = 25 a 50 cm	H = 50 a 100 cm	H = 1 a 2 m	△ H = ≥ 2 m	
• Suculentos:					
S = 0 a 25 cm	<u>S</u> = 25 a 50 cm	S = 50 a 100 cm	S = 1 a 2 m	△ S = ≥ 2 m	

Fuente: Etienne y Prado (1982).

4.1.1.4 Densidad

La densidad relativa de una formación vegetacional en zonas áridas y semiáridas, se establece según la Tabla 3.

Tabla 3. Criterios de clasificación de densidad

Herbáceas (H)		Cobertura				
		5-10%	10-25%	25-50%	50-75%	75-100%
		2	3	4	5	6
Cobertura	10-25%	E	Mc	C	Pd	Pd
	25-50%	Mc	C	Pd	Pd	D
	50-75%	C	Pd	Pd	D	D
	75-100%	Pd	Pd	D	D	Md

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Dónde:

E: escaso.
Mc: muy Clara.
C: clara.
Pd: poco denso.
D: denso.
Md: muy denso.

4.1.1.5 Grado de artificialización

Del análisis directo del área de influencia el grado de artificialización asignado es:

Tabla 4. Codificaciones del grado de artificialización

Uso Actual del Suelo	Subcategoría	Código
Área desprovista de vegetación	Suelo desprovisto de cubierta vegetal	A

Fuente: Elaboración propia

4.1.1.6 Puntos de observación

Dentro del área de influencia, se han definido 11 puntos de muestreo en zonas representativas para la descripción de la flora y vegetación presente en el lugar.

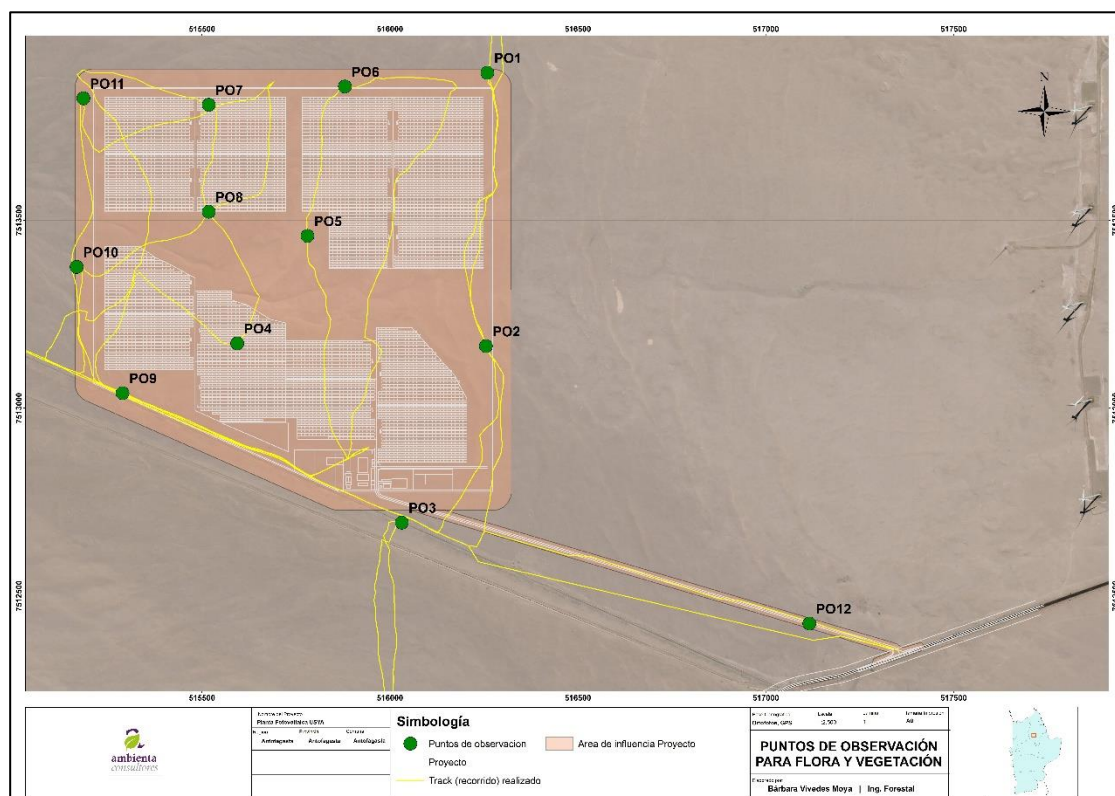
Las coordenadas de los puntos se detallan a continuación:

Tabla 5. Coordenadas UTM de los puntos de observación para la descripción de vegetación

Punto de observación	Coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur	
	Este	Norte
PO1	516.259	7.513.893
PO2	516.255	7.513.165
PO3	516.032	7.512.695
PO4	515.594	7.513.173
PO5	515.781	7.513.458
PO6	515.880	7.513.856
PO7	515.518	7.513.807
PO8	515.518	7.513.523
PO9	515.288	7.513.040
PO10	515.166	7.513.376
PO11	515.184	7.513.824
PO12	517.116	7.512.426

Fuente: Elaboración propia

Imagen 3. Ubicación de los puntos de observación para COT y track realizado



Fuente: Elaboración Propia

2.6. Flora terrestre presente en el área de influencia

El listado florístico del área de influencia de las obras fue elaborado a partir de la campaña de terreno realizada el día 10 de marzo del 2018 (campaña verano).

Las especies identificadas fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo con la taxonomía actual, jerarquizado en: familia, nombre científico, forma de vida, origen fitogeográfico y, para las especies endémicas y nativas, distribución en Chile Continental.

4.1.2 Forma de vida

Las especies serán clasificadas según su forma de vida en:

- **Arbórea:** Planta de tronco leñoso, grueso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa.
- **Arbustiva:** Planta leñosa de menos de 5 metros de altura, sin un tronco preponderante, porque se ramifica desde la base.
- **Cactácea:** Planta suculenta desprovista de hojas, o con hojas transformadas en espinas.
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en sus órganos, tanto subterráneos como epigeos.

4.1.3 Origen biogeográfico (OBG)

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica de una especie. Se hace la clasificación en:

- **Endémica (E):** especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Para este caso, se considerará el endemismo a nivel nacional. Para la evaluación de la singularidad ambiental, se considerarán especies endémicas a nivel regional.
- **Nativa (N):** especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- **Introducida (I):** especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

4.1.4 Categoría de conservación (CC)

El estado de conservación de las especies se determinará según las categorías reconocidas y establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente en el D.S. N° 29/11 que Aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Dichas categorías y sus definiciones de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) son:

- Extinta (EX). Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- Extinta en el estado silvestre (EXS): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinta en estado silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.
- En peligro crítico (CR): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- En peligro (EN): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- Vulnerable (VU): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

- Casi amenazada (NT): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- Preocupación menor (LC): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- Datos deficientes (DD). No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

Se verificará el listado de especies presentes en los Decretos Supremos N° 151/2007 (MINSEGPRES); N° 50/2008 (MINSEGPRES); N° 51/2008 (MINSEGPRES); N° 23/2009 (MINSEGPRES); N° 33/2011 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 41/2011; N° 42/2011 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 19/2012 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 13/2013 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 52/2014 (Ministerio del Medio Ambiente), N°38/2015 (Ministerio del Medio Ambiente), N°12/2016 (Ministerio del Medio Ambiente) y N° 6/2017 (Ministerio del Medio Ambiente).

Se revisarán también las especies catalogadas en el "Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile" (Benoit, 1989) y las que se encuentran presentes en el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural N° 47 (Belmonte et al., 1998 y Ravenna et al., 1998). Aquí se incluyen los conceptos de:

- Raras (R). Se refiere a especies a taxa intraespecífica que aparentemente siempre han sido escasas, que están en los últimos estados de su extinción natural, o especies con distribución muy restringida, con pocas defensas y escaso poder de adaptación.
- Fuera de Peligro (FP). Se refiere a especies u otros taxa que presentan un estado de conservación satisfactorio o a aquellas que estuvieron en una de las categorías anteriores, pero que en la actualidad están relativamente seguras debido a las efectivas medidas de conservación que se han tomado.

2.7. Flora terrestre potencial en el área de influencia

Se revisarán estudios científicos y proyectos sometidos a evaluación ambiental que se encuentren en las cercanías del área de influencia, para presentar un listado de las especies que potencialmente pudiesen ser encontradas en el área de influencia de las obras.

De esta manera, se analizarán:

- i) Descripción vegetacional y de flora asociada, según Gajardo (1996)
- ii) Descripción vegetacional y de flora asociada, según Luebert y Pliscoff (2006)
- iii) Proyectos en evaluación o evaluados ambientalmente.

2.8. Aplicabilidad Ley 20.283

Para determinar si al Proyecto aplica algún permiso ambiental asociado al cumplimiento de la Ley N° 20.283, se analizará si una más de las especies registradas se encuentran listadas en el D.S. N° 68/09 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

De ser así, se debe analizar si estas conforman lo que se define como bosque o formación xerofítica, tomado en cuenta las definiciones que entrega la Ley:

- **Bosque:** “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables” (Art. 2 Ley N° 20.283).}
- **Bosque nativo:** “bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar” (Art. 2 Ley N° 20.283).
- **Bosque nativo de preservación:** “aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos

o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad (Art. 2 Ley N° 20.283).

- **Formación xerofítica:** “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII” (Art. 2 Ley N° 20.283). Además, debe cumplir con las condiciones que se establecen en el Art. 3 del Reglamento N° 93 (Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal):
 - Superficie mayor o igual a una hectárea.
 - Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
 - Presencia de una o más especies nativas de carácter xerofítico.
 - Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 ind/ha en la zona comprendida entre el sur del Río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el Río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considera la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas. (...).

Para complementar las definiciones legales de formación xerofítica, se tendrá en cuenta además lo establecido en el Ordinario 617/2012 de CONAF que instruye sobre regulaciones asociadas a formaciones xerofíticas, en el cual se indican criterios para la identificación de una formación xerofítica:

- Debe constituir una formación vegetal.
- El estrato dominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento.
- La presencia de especies arbustivas o suculentas autóctonas debe ser mayoritaria en la formación vegetal.
- Las especies autóctonas corresponden sólo a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.

4.1.5 Delimitación de unidades de bosque nativo y/o formación xerofítica

Si en terreno fuese detectado bosque nativo o formación xerofítica en los términos que define la Ley, los polígonos serán georreferenciados en Datum WGS 84.

2.9. Singularidades ambientales dentro del área de influencia

Según lo establecido en la guía de evaluación ambiental de CONAF (2014), y con el objetivo de definir singularidades ambientales dentro del área que pudieran requerir algún resguardo especial para la protección del patrimonio forestal y ambiental, se analizará:

- Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales
- Presencia de formaciones vegetales reliquias
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
- Actividad en o colindante con Humedales
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
- Presencia de especies vegetales clasificadas como “Amenazadas” o “Casi amenazadas”
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- Presencia de especies endémicas
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
- Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al Art. 4 de la Ley N° 18.378
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares
- Presencia de un ecosistema amenazado
- Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental

2.10. Base de datos cartográfica

Los planos y la cartografía (presentadas en coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur y a escala según detalle del plano) generada para la presente línea de base, se han desarrollado a partir de:

- Toma de datos en terreno con GPS Garmin Oregon
- Base topográfica: Esri digital Globe
- Capas de información territorial del Ministerio de Bienes Nacionales
(<http://www.ide.cl/descarga/capas.html>)

5. RESULTADOS

2.11. Tipos vegetacionales presentes en el área de influencia

5.1.1 Caracterización de Gajardo

El tipo vegetacional que ha sido descrito por Gajardo para el área de influencia, se encuentra en la denominada Sub-Región del Desierto Andino, “el cual representa el piso vegetacional superior del desierto y se encuentra ubicado en las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes, entre altitudes aproximadas de 1.800 a 3.500 msnm y aún más en ciertos lugares” (Gajardo, 1994). .

Específicamente, el área de influencia se encuentra en lo que Gajardo define como “Desierto de los Aluviones”, la cual es una “formación vegetal que muestra una fisionomía de arbustos bajos extremadamente xerófitos, con una cobertura muy rala, encontrándose amplios sectores desprovistos de vida vegetal. Su ubicación geográfico ecológica corresponde a aquellos sectores que tienen influencia de los grandes aluviones y precipitaciones marginales provocadas por el invierno altiplánico” (Gajardo, 1994).

Las asociaciones vegetacionales posibles de identificar dentro de esta formación son:

- *Philippium pachyphylla* - *Hoffmanseggia ternata* (Griasal - Culchao)

Especies representativas: *Hoffmanseggia ternata* (culchao) / *Philippium pachyphylla* (griasal)

Especies comunes: *Fagonia chilensis* (rosita) / *Junellia seriphioides* (tomillo macho) / *Tetragonia trigona* (lechuga gorda)

Esta comunidad presenta una fisionomía típicamente desértica, con baja cobertura y baja biodiversidad de especies. Se presenta de preferencia en lugares arenosos de pendientes suaves.

- *Atriplex imbricata* (Ojalar)

Corresponde a una comunidad de composición variada y que tiene una amplia distribución geográfica. En algunos lugares está constituida por poblaciones puras de *Atriplex imbricata*.

Especies representativas: *Atriplex imbricata* (ojalar) / *Coldenia atacamensis* (cauchal)

Especies acompañantes: *Adesmia atacamensis* (allaval)

Especies comunes: *Acantholippia punensis* (rica-rica)

- *Adesmia atacamensis* - *Coldenia atacamensis* (Allaval – Cauchal)

Especies representativas: *Adesmia atacamensis* (allaval) / *Coldenia atacamensis* (cauchal)

- *Adesmia atacamensis* - *Calandrinia salsoloides* (Allaval – Quiaca)

Corresponde a una formación vegetacional ubicada de preferencia en los grandes conos aluviales. Se estima que, frente a la ocurrencia de precipitaciones, su biodiversidad aumenta.

Especies representativas: *Adesmia atacamensis* (allaval) / *Calandrinia salsoloides* (quiaca)

- *Atriplex atacamensis* - *Acantholippia trifida* (Cachiyuyo – Oreganillo)

Especies representativas: *Acantholippia trifida* (oreganillo) / *Atriplex atacamensis* (cachiyuyo)

Especies acompañantes: *Ephedra breana* (pingopingo)

Especies comunes: *Adesmia atacamensis* (allaval) / *Cristaria atacamensis* (malvilla) / *Tessaria absinthioides* (brea)

- *Atriplex imbricata* - *Cristaria andicola* (Ojalar – Malvilla)

Es una comunidad vegetal típica de la transición entre elementos desérticos y alto-andinos; se encuentra ampliamente repartida y su composición florística es variada.

Especies representativas: *Atriplex imbricata* (ojalar) / *Cristaria andicola* (malvilla)

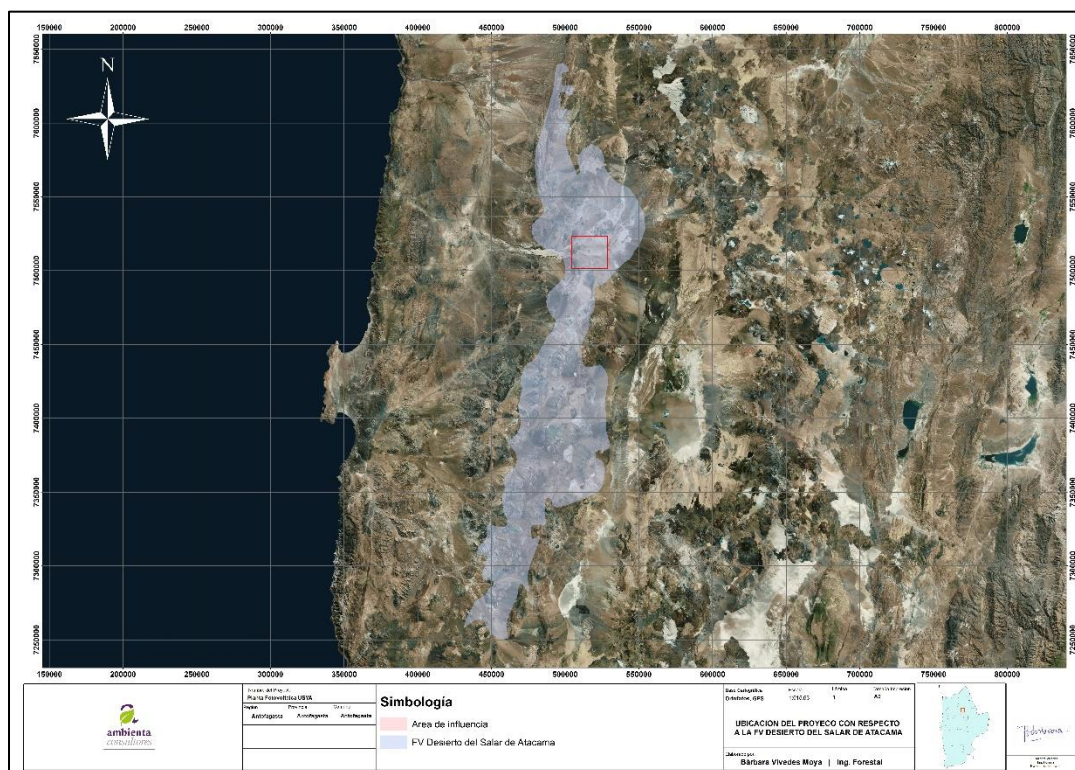
Especies acompañantes: *Ephedra breana* (pingopingo) / *Malesherbia lactea* (piojillo)

Especies comunes: *Adesmia atacamensis* (allaval) / *Sisymbrium amplexicaule* (mostacilla) / *Adesmia hystrix* (varilla brava) / *Argylia tomentosa* (terciopelo) / *Hoffmanseggia andicola*

- *Tessaria absinthioides* - *Distichlis spicata*

En esta formación vegetal, esta comunidad ocupa también una posición ruderal.

Imagen 4. Ubicación del proyecto dentro de la formación vegetalacional Desierto del Salar de Atacama



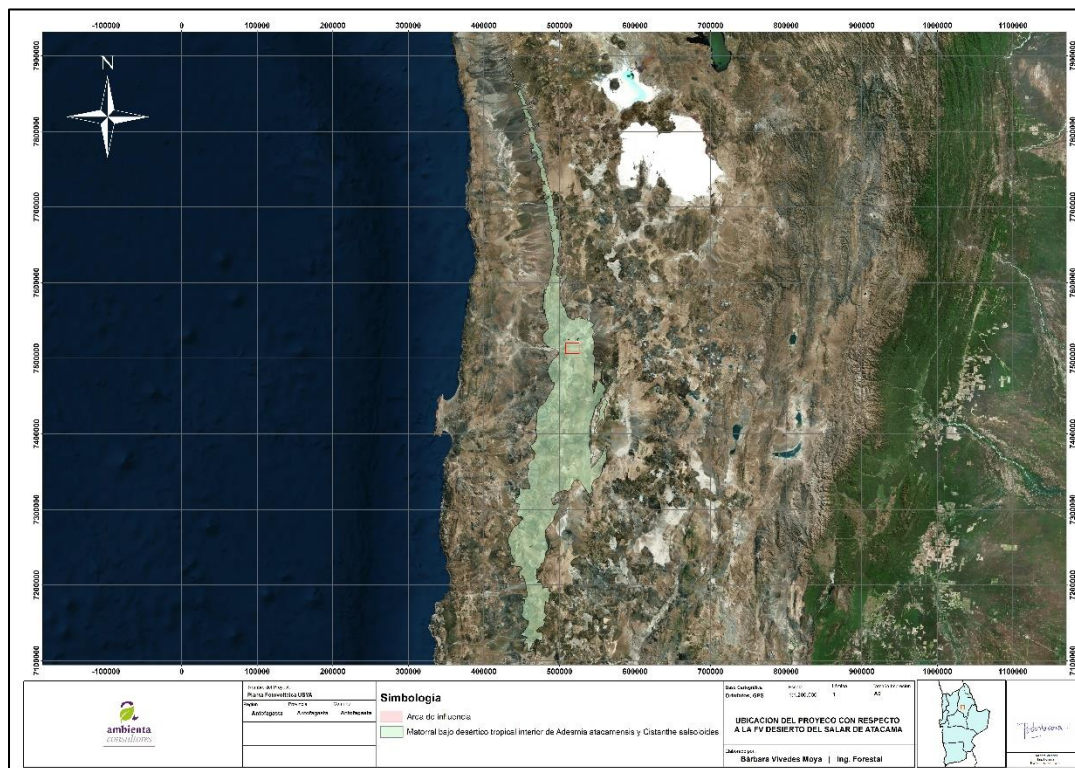
Fuente: Elaboración Propia

5.1.2 Caracterización de Luebert y Plischoff

Luebert y Plischoff (2017) indican en su estudio de la sinopsis bioclimática y vegetalacional de Chile, que el área de influencia se emplaza en el piso vegetalacional denominado “Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*” el cual corresponde a una formación vegetalacional dominada, aunque en baja cobertura, por las especies arbustivas de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*.

En la medida que sea posible encontrar condiciones topográficas favorables, podrían identificarse dentro de la formación especies acompañantes como *Huidobria fruticosa*, *Dinemandra ericoides* y *Ephedra breana*.

Imagen 5. Ubicación del proyecto dentro del piso vegetal matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*



Fuente: Elaboración Propia

2.12. Unidades vegetacionales identificadas en el área de influencia

De los recorridos realizados por el área de influencia de las obras, y tomando las referencias de los puntos de observación, se tiene que dentro del área no existen ejemplares vegetales, por lo cual se ha denominado al área de influencia como unidad “Sin Vegetación”.

A continuación, se describen las principales características del área:

5.1.3 Unidad 1. Sin Vegetación

Dentro del área de influencia, se ha detectado una formación que se ha denominado “Sin Vegetación”, esto, debido a que no se han registrado ejemplares de ninguna especie, tal como puede apreciarse en las fotografías de los puntos de observación que se detallan en la siguiente Tabla:

Tabla 6. Fotografías en los puntos de observación

Punto	Fotografía
P01	
P02	
P03	

Punto	Fotografía
P04	
P05	
P06	

Punto	Fotografía
P07	
P08	
P09	

Punto	Fotografía
P10	
PO11	

Fuente: Fuente: Elaboración Propia

La representación cartográfica de la unidad se muestra en la siguiente imagen.

Imagen 6. Ubicación de la Unidad 1- Sin vegetación



Fuente: Elaboración Propia

2.13. Flora presente en el área de influencia

En el área de influencia no se han identificado especies vegetales.

2.14. Aplicabilidad de la Ley 20.283

No aplica en el área de influencia la Ley 20.283, esto debido a la inexistencia de unidades vegetacionales.

2.15. Singularidades ambientales presentes en el área de influencia para el componente flora y vegetación

5.1.4 Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional

No se identifican dentro del área de influencia ningún tipo de formación vegetal.

5.1.5 Presencia de formaciones vegetales relictuales

Se establece que corresponde a una formación vegetal relictual aquella “flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplio y que hoy están representadas escasamente, tanto en extensión como en diversidad” (CONAF, 2014).

No se identifican dentro del área de influencia ningún tipo de formación vegetal, de ahí que no se presente dicha singularidad.

5.1.6 Presencia de formaciones vegetales reliquias

CONAF (2014) cita la descripción de Gajardo (2010) para formaciones vegetales reliquias como “vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas”.

No se identifican dentro del área de influencia ningún tipo de formación vegetal, de ahí que no se presente dicha singularidad.

5.1.7 Presencia de formaciones vegetales remanentes

No se identifican dentro del área de influencia ningún tipo de formación vegetal, de ahí que no se presente dicha singularidad.

5.1.8 Presencia de formaciones vegetales frágiles

En base a la definición que cita CONAF (2014) de la Real Academia Española, se entiende como frágil aquello “débil, que puede deteriorarse con facilidad”.

No se identifican dentro del área de influencia ningún tipo de formación vegetal, de ahí que no se presente dicha singularidad.

5.1.9 Presencia de bosque nativo de preservación

No se identifican dentro del área de influencia ningún tipo de formación vegetal, de ahí que no se presente dicha singularidad.

5.1.10 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

Considerando los sitios prioritarios más cercanos (según lo que indica el CONAMA/PNUD, 2005), de manera aproximada, el área de influencia se encuentra a poco más de 3 km del SP “Oasis de Clama”; a 63 km del SP “Geisers del Tatio”, a 70 km del SP “Ayllus de San Pedro de Atacama”, a 80 KM del SP “Sector Volcán Licancabur”. Todos los otros sitios presentes en la región se encuentran a más de 80 kilómetros.

5.1.11 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área bajo protección oficial más cercana al área de influencia de las obras corresponde a la Reserva Nacional Los Flamencos, la cual se encuentra a poco más de 75 km lineales de distancia.

De esta manera, el área de influencia se encuentra lejana a áreas bajo protección oficial.

5.1.12 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

Según antecedentes entregado por el Ministerio de Bienes Nacionales en su plataforma electrónica IDE (consultada el 10 de enero 2018), la Región de Antofagasta no cuenta con áreas protegidas privadas.

5.1.13 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)

No hay aplicabilidad regional para este decreto.

5.1.14 Actividad en o colindante con Humedales

El área de influencia (ni sus cercanías) se encuentra en o colindante a humedales.

5.1.15 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

Dentro del área de influencia no se han identificado especies vegetales.

5.1.16 Presencia de especies vegetales clasificadas como “Amenazadas” o “Casi amenazadas”

Dentro del área de influencia no se han identificado especies vegetales.

5.1.17 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

Dentro del área de influencia no se han identificado especies vegetales.

5.1.18 Presencia de especies endémicas

Dentro del área de influencia no se han identificado especies vegetales.

5.1.19 Presencia de especies de distribución restringida

Dentro del área de influencia no se han identificado especies vegetales.

5.1.20 Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

Dentro del área de influencia no se han identificado especies vegetales.

5.1.21 Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

Dentro del área de influencia no se han identificado especies vegetales.

5.1.22 Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al Art. 4 de la Ley N° 18.378

Dentro del área de influencia no se han identificado especies vegetales.

5.1.23 Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales

El área de influencia no se encuentra en o colindantes a vegas y/o bofedales.

5.1.24 Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares

El área de influencia no se encuentra en o colindante a glaciares.

5.1.25 Presencia de un ecosistema amenazado

En el estudio de Pliscoff (2015), se indica que el piso vegetacional matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides* en el cual se inserta el área de influencia, representa un ecosistema cuya clasificación es de Preocupación menor (LC).

Sumada a la inexistencia de vegetación en el área de influencia, el proyecto no se inserta en un ecosistema amenazado.

5.1.26 Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental

El área de estudio se encuentra fuera de territorios con valor ambiental.

6. CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto, se presenta dentro de una zona totalmente desprovista de vegetación, en donde las inclemencias del tiempo, principalmente ausencia de precipitaciones, no han permitido el desarrollo de ejemplares de flora.

De ahí, que no se registren en el área ningún tipo de singularidad ambiental a la vez que no aplica ningún tipo de normativa con respecto al componente flora y vegetación.

7. BIBLIOGRAFIA

CONAF, 2012. Ordinario N° 617/2012. Mat: Instruye sobre regulaciones asociadas formaciones xerofíticas.

CONAF, 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.

ETIENNE, M y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.

LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. 1ª Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 318 pp.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2009. Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomentos Forestal y Reglamentos.

PLISCOFF, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente. 63 p. Santiago, Chile.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA), 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.